แบบบันทึกการอ่านวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะด้วยการเรียนจากกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์นิเทศระดับประถมศึกษา

DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION MODEL USING CASE-BASED LEARNING TO ENHANCE INSTRUCTIONAL MEDIA CONSULTATION FOR ELEMENTARY SCHOOL SUPERVISORS

1ข้อมูลพื้นฐานของการวิจัย

ชื่อเรื่อง	การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะด้วยการเรียนจากกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์นิเทศก์ระดับประถมศึกษา
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ	DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION MODEL USING CASE-BASED LEARNING TO ENHANCE INSTRUCTIONAL MEDIA CONSULTATION FOR ELEMENTARY SCHOOL SUPERVISORS
ผู้วิจัย	นายบริบูรณ์ ชอบทำดี
ปีที่จัดทำ	2560
หน่วยงาน/สถาบัน:	สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะการวิจัย	การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการวิจัยเชิงทดลอง

2.ปัญหาและความเป็นมา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับประถมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ทำให้ไม่สามารถเลือกใช้สื่อได้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ สาเหตุหนึ่งมาจากอาจารย์นิเทศก์ยังมีความรู้ด้านสื่อไม่เพียงพอ หรืออาจารย์นิเทศก์ต้องไปนิเทศข้ามสาขาวิชา (เช่น ขาดแคลนอาจารย์นิเทศก์สายสังคมศึกษา) ทำให้ไม่สามารถให้คำแนะนำที่ลึกซึ้งได้ งานวิจัยนี้จึงมุ่งแก้ปัญหาโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ (ICAI) ร่วมกับการเรียนจากกรณีศึกษา (Case-based Learning) เพื่อพัฒนาความรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์นิเทศ

3.วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการเลือกใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนของครูระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะด้วยการเรียนจากกรณีศึกษา
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะฯ สำหรับอาจารย์นิเทศก์
4. เพื่อนำเสนอรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะฯ

4. สมมติฐานการวิจัย

อาจารย์นิเทศก์ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะด้วยการเรียนจากกรณีศึกษา จะมีคะแนนความรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อการเรียนการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำรวจ: ครูประจำการระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จำนวน 397 คน (สุ่มด้วย G*power)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทำแบบทดสอบ (เหมืองข้อมูล): อาจารย์นิเทศก์ระดับประถมศึกษา จำนวน 295 คน (สุ่มด้วย G*power)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลอง: อาจารย์นิเทศก์ระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน (สุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก)

6. ตัวแปรที่ศึกษา

- ตัวแปรอิสระ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ

- ตัวแปรตาม: ความรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อการเรียนการสอน

7. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

- แบบสอบถามสภาพการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน

- แบบทดสอบวัดความรู้ 4 ขั้น (ความจำ, ความเข้าใจ, นำไปใช้, วิเคราะห์)

- ระบบวินิจฉัยในบทเรียนด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (K-means, Decision Tree, Apriori)

- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ ประกอบด้วย 4 โมดูล (โมดูลติดต่อสื่อสาร, โมดูลอาจารย์นิเทศก์, โมดูลการสอน, โมดูลความเชี่ยวชาญ)

8. รูปแบบและวิธีดำเนินการวิจัย

แบ่งการดำเนินงานเป็น 5 ตอน ได้แก่:

1. ศึกษาสภาพการเลือกใช้สื่อของครู
2. พัฒนาระบบวินิจฉัยแบบอัจฉริยะ (คัดกรองจัดกลุ่มด้วยเหมืองข้อมูล)
3. พัฒนารูปแบบบทเรียน ICAI
4. ทดลองใช้รูปแบบบทเรียนกับกลุ่มตัวอย่างอาจารย์นิเทศก์ 30 คน (Pretest-Posttest)
5. นำเสนอรูปแบบบทเรียนที่เสร็จสมบูรณ์

9. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ

- สถิติพื้นฐาน: ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

- สถิติทดสอบสมมติฐาน: t-test

- เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining): ใช้ K-means เพื่อจัดกลุ่ม, ใช้ Decision Tree (ต้นไม้ตัดสินใจ) เพื่อจำแนกและวินิจฉัยผู้เรียน, ใช้ Apriori เพื่อหากฎความสัมพันธ์

10. ผลการวิจัย

1. ครูประถมศึกษาเลือกใช้สื่อไม่ใช้เครื่องฉายมากที่สุดคือ แผนที่ภาพถ่าย, สื่อเครื่องฉายคือ วิดีโอโพรเจ็กเตอร์/แอลซีดี, สื่อประสมคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), และสื่อเทคโนโลยีคือ โปรแกรม PowerPoint
2. องค์ประกอบบทเรียนอัจฉริยะมี 4 โมดูลหลัก ได้แก่ 1) โมดูลติดต่อสื่อสาร 2) โมดูลอาจารย์นิเทศก์ (มีกลไกจัดเก็บข้อมูล วินิจฉัยด้วย Decision Tree/Apriori) 3) โมดูลการสอน (เนื้อหาและการเรียนจากกรณีศึกษา) 4) โมดูลความเชี่ยวชาญ (การให้คำปรึกษา)
3. ผลการทดลองใช้บทเรียนพบว่า อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

11. ข้อเสนอแนะ/ประโยชน์ที่งานวิจัยระบุ

- ได้ต้นแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ (ICAI) ที่อาจารย์นิเทศก์สามารถนำไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

- เป็นแนวทางสำหรับนักวิจัยหรือผู้ที่สนใจ นำรูปแบบ ICAI ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลไปปรับใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับรายวิชาและวิธีการสอนอื่นๆ ในอนาคต

12. ความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้บันทึก

งานวิจัยนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในบริบททางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม LMS ในสายงานนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ แนวคิดการดึงเทคนิค Data Mining (Decision Tree, Apriori) มาเป็นกลไกวินิจฉัยและจำแนกผู้เรียนในระบบ ICAI สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบ Personalized Learning ได้โดยตรง นอกจากนี้ ในฐานะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การทำความเข้าใจมุมมองของอาจารย์นิเทศก์และช่องโหว่ด้านการเลือกใช้สื่อ จะช่วยให้การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (เช่น TPACK, 5Es, หรือ PBL) และการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์สำหรับการสอนวิทยาการคำนวณในระดับประถมและมัธยม มีความสอดคล้องกับสภาพจริงและลดทอนปัญหาการนำไปใช้ในโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น

13. ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ของผู้บันทึก

- จุดเด่น: งานวิจัยมีการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูล (Data Mining) ขั้นสูงเข้ามาผสานกับการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม การใช้ K-means ร่วมกับ Decision Tree ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถปรับบทเรียนแบบอัจฉริยะให้เข้ากับระดับความรู้ที่แท้จริงของผู้ใช้งานแต่ละคนได้ ซึ่งเป็นโมเดลที่ก้าวข้ามข้อจำกัดของ CAI แบบเดิม

- ประเด็นที่ควรพิจารณา: กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงมาก (อาจารย์นิเทศก์สายสังคมศึกษา) ตัวบริบทสื่อที่ทำการสำรวจจึงเอนเอียงไปทางภูมิศาสตร์และสังคม หากนำเฟรมเวิร์กนี้มาดัดแปลงใช้กับสายวิทยาการคำนวณ อาจต้องวิเคราะห์ประเภทของสื่อนวัตกรรม (เช่น โค้ดดิ้งบอร์ด, หุ่นยนต์, หรือเว็บแอป) ใหม่ทั้งหมด

- การนำไปต่อยอด: สามารถนำแนวคิดทั้ง 4 โมดูลของระบบ (โมดูลผู้ใช้งาน, โมดูลการสอน, โมดูลผู้เชี่ยวชาญ, โมดูลติดต่อสื่อสาร) ไปเป็นสถาปัตยกรรม (Architecture) ในการขึ้นโครงระบบ Full-stack application หรือโปรเจกต์ LMS สำหรับอนาคตได้การศึกษาใน

14. สรุปสาระสำคัญของงานวิจัย

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งพัฒนาระบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ (ICAI) เพื่อยกระดับความรู้ของอาจารย์นิเทศก์ระดับประถมศึกษาในการให้คำปรึกษาด้านสื่อการสอนแก่นักศึกษาฝึกสอน โดยบูรณาการศาสตร์ "ปัญญาประดิษฐ์ (Data Mining)" เข้ากับ "การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case-based Learning)" ระบบประกอบด้วย 4 โมดูลหลักที่ทำงานสอดประสานกันเพื่อเก็บข้อมูล ประเมินผู้เรียนแบบรายบุคคลด้วยหลักการต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และกฎความสัมพันธ์ (Apriori) ก่อนจัดเสิร์ฟเนื้อหากรณีศึกษาที่เหมาะสม ผลการทดลองยืนยันว่าอาจารย์นิเทศก์กลุ่มตัวอย่างมีทักษะในการให้คำปรึกษาด้านสื่อสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ถือเป็นนวัตกรรมต้นแบบที่แสดงให้เห็นศักยภาพของการสร้างระบบการเรียนรู้แบบปรับกระบวนการตอบสนองเชิงรุกได้อย่างสมบูรณ์

<table>
<tr><th>วัตถุประสงค์การวิจัย</th><th>กลุ่มเป้าหมาย/
ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง</th><th>หัวข้อนำเสนอ
ใน
บทที่2</th><th>แบบแผนการ
วิจัย</th><th>เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย</th><th>การวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติที่ใช้</th><th>สรุปผล</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1. เพื่อศึกษาสภาพการเลือกใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนของครูระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ</td><td rowspan="3">ประชากร: ครูประจำการระดับประถมศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (35,052 คน), อาจารย์นิเทศก์ระดับประถมศึกษาในเครือข่าย (1,096 คน), และอาจารย์นิเทศก์ระดับประถมศึกษา (62 คน)</td><td>1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ</td><td rowspan="5">การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ควบคู่กับการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในขั้นตอนการทดลองใช้บทเรียน</td><td>1. แบบสอบถามสภาพการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน</td><td rowspan="2">สถิติพื้นฐาน: ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D
สถิติทดสอบสมมติฐาน: t-test</td><td rowspan="2">1. สภาพการใช้สื่อของครู: เลือกใช้แผนที่ภาพถ่าย (สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย), วิดีโอโพรเจ็กเตอร์/แอลซีดี (สื่อใช้เครื่องฉาย), บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (สื่อประสม), และโปรแกรม PowerPoint (เทคโนโลยีการสอน) มากที่สุด</td></tr>
<tr><td>2. การเรียนจากกรณีศึกษา</td><td>2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะด้วยการเรียนจากกรณีศึกษา (ประกอบด้วย 4 โมดูลหลัก)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2. เพื่อพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะด้วยการเรียนจากกรณีศึกษาฯ</td><td>3. การให้คำปรึกษา</td><td rowspan="2">3. แบบทดสอบวัดความรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อ 4 ขั้น (ความจำ, ความเข้าใจ, นำไปใช้, วิเคราะห์)</td><td rowspan="2">เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining): K-means (จัดกลุ่มข้อมูล), Decision Tree หรือต้นไม้ตัดสินใจ (จำแนกข้อมูลและวินิจฉัยผู้เรียน), Apriori (หากฎความสัมพันธ์)</td><td rowspan="2">2. รูปแบบบทเรียนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ โมดูลการติดต่อสื่อสาร, โมดูลอาจารย์นิเทศก์ (มีกลไกวินิจฉัยผู้เรียน), โมดูลการสอน, และโมดูลความเชี่ยวชาญ</td></tr>
<tr><td>4. การเรียนการสอน</td></tr>
<tr><td>3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะฯ</td><td>5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4. เพื่อนำเสนอรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ</td><td>กลุ่มตัวอย่าง:
- กลุ่มสำรวจสภาพการใช้สื่อ: ครูประจำการระดับประถมศึกษา 397 คน
- กลุ่มทำแบบทดสอบเพื่อทำเหมืองข้อมูล: อาจารย์นิเทศก์ 295 คน
- กลุ่มทดลองใช้บทเรียน: อาจารย์นิเทศก์ 30 คน</td><td></td><td></td><td>4. ระบบการวินิจฉัยอาจารย์นิเทศก์ด้วยเหมืองข้อมูล</td><td></td><td>3. ผลสัมฤทธิ์: อาจารย์นิเทศก์ที่เรียนด้วยระบบนี้มีความรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05</td></tr>
</table>